

PENDIDIKAN

•Sarjana Teknik Komputer

Institut Teknologi Sepuluh Nopember, Surabaya

2022 – 2026

IPK: 3.64

PENGALAMAN

•Magang Riset – Pengembang Mobile & Computer Vision Engineer

Bandung

Feb – Juli 2026

Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN)

a. Pengembangan Aplikasi Full-Stack

- Membangun aplikasi Flutter lintas platform (Mobile, Tablet, Desktop) untuk menghitung kebutuhan nutrisi NPK tanaman sayuran, dideploy ke berbagai ukuran layar.
- Membangun backend RESTful API dengan Laravel 12 dan PostgreSQL; mengimplementasikan autentikasi berbasis token menggunakan Laravel Sanctum.
- Merancang UI yang intuitif dan responsif di Flutter, memastikan pengalaman pengguna yang mulus di semua perangkat.

b. Sistem AI & Computer Vision

- Mengembangkan sistem visual awareness menggunakan input kamera dan model deep learning untuk mengekstrak informasi kontekstual lingkungan, termasuk atribut pengguna dan objek sekitar.
- Mengintegrasikan output computer vision dengan Large Language Model (LLM) untuk menghasilkan pemahaman kontekstual yang lebih kaya, memungkinkan interpretasi aktivitas pengguna seperti berjalan, bersepeda, dan berkendara.
- Merancang modul khusus untuk pipeline pemrosesan yang mengintegrasikan deteksi objek, pengenalan aksi manusia, dan semantic reasoning untuk meningkatkan situational awareness.

•Pengembang Web – Halaman Web MIOT

Surabaya

Agu 2024 – Sekarang

Multimedia and IoT Laboratory (MIOT)

- Merancang dan mengembangkan halaman web resmi laboratorium MIOT untuk menampilkan penelitian, publikasi, dan anggota tim.
- Mengimplementasikan antarmuka modern dan responsif menggunakan React.js dan Tailwind CSS, memastikan aksesibilitas di berbagai perangkat.
- Mengintegrasikan manajemen konten dinamis untuk berita, acara, dan profil anggota menggunakan struktur data berbasis JSON.
- Mengoptimalkan performa situs dan SEO, serta menyediakan dokumentasi untuk pemeliharaan ke depannya.

•Pengembang IoT – Smart Wheelchair

Surabaya

Agu 2024 – Sekarang

Multimedia and IoT Laboratory (MIOT)

- Memelihara dan meningkatkan sistem kursi roda pintar menggunakan computer vision berbasis deep learning untuk navigasi hands-free.
- Mengintegrasikan pengenalan tatapan mata dan gesture wajah secara real-time menggunakan Python dan OpenCV.
- Mengembangkan firmware mikrokontroler (C/C++) untuk aktuasi motor yang andal dan umpan balik sensor.

•Magang Riset – Lab Multimedia dan IoT (B300)

Surabaya

April – Juni 2025

Multimedia and IoT Laboratory (MIOT)

- Melakukan riset tentang deployment model deep learning pada edge device menggunakan NVIDIA Jetson Nano, berfokus pada tugas computer vision.
- Mengembangkan dan mengoptimalkan pipeline deteksi objek menggunakan Python dan C++ dengan arsitektur MobileNet-SSD, YOLOv5n, dan YOLOv11s.
- Menjelajahi teknik konversi dan akselerasi model dengan ONNX dan NVIDIA TensorRT untuk inferensi real-time.
- Mengintegrasikan dan mengevaluasi model dalam NVIDIA DeepStream SDK untuk analitik video yang efisien.

•Asisten Pengajar Lab – Pemrograman Dasar

Surabaya

Agu 2025 – Nov 2025

Multimedia and IoT Laboratory (MIOT)

- Mengembangkan dan memelihara materi lab, termasuk soal latihan dan panduan troubleshooting, sekaligus bertanggung jawab mendevelop dan memelihara website online judge DMOJ untuk perkuliahan.
- Membimbing mahasiswa dalam pengerjaan tugas praktikum C/C++, memberikan dukungan real-time dan penjelasan teknis.
- Mengevaluasi submisi mahasiswa, memberikan umpan balik konstruktif, dan berkontribusi pada rubrik penilaian.

PROYEK

•Aplikasi Web Membaca Komik

Platform baca komik berbasis web yang mendukung manga, manhwa, dan manhwa dengan pengalaman membaca yang dioptimalkan.

- Mengembangkan platform komik responsif dengan navigasi halaman yang mulus dan rendering gambar yang dioptimalkan.
- Mengimplementasikan fitur utama termasuk manajemen chapter, riwayat baca, autentikasi, dan layout adaptif untuk berbagai perangkat.
- Teknologi: React (frontend), Laravel (backend/API), PostgreSQL (database), arsitektur komponen modular.

•Sappy: Aplikasi Manajemen Ternak Multi-Peran (Flutter)

Aplikasi manajemen ternak untuk berbagai peran (Petani, Admin, Dokter) dengan dukungan NFC.

- Menyediakan akses berbasis peran dan dashboard untuk petani, administrator, dan dokter dalam satu aplikasi mobile terpadu.
- Mendukung bahasa Inggris dan Indonesia menggunakan lokalisasi bawaan Flutter.
- Mengimplementasikan state management via Provider dan mengaktifkan fungsionalitas NFC untuk identifikasi dan pelacakan aman.
- Teknologi: Flutter, Dart, Provider, NFC, fl_chart, carousel_slider.

•Toolkit Kalibrasi Kamera & Pemrosesan Citra

Toolkit untuk kalibrasi kamera, pemrosesan citra, dan eksperimen computer vision menggunakan Python dan React.

- Mengimplementasikan kalibrasi kamera menggunakan Python dan OpenCV untuk pengukuran gambar yang akurat.
- Mengembangkan Harris Corner Detection dan eksperimen CNN manual untuk klasifikasi gambar.
- Menyediakan frontend React + TypeScript + Vite untuk visualisasi interaktif.
- Teknologi: Python, React, TypeScript, OpenCV, NumPy, Vite.

SERTIFIKASI

•Sertifikasi Kefasihan Bahasa Inggris – CEFR Level B2

2024

DynEd International

- Telah mencapai kefasihan bahasa Inggris setara dengan Common European Framework of Reference for Languages (CEFR) Level B2.

TANGGUNG JAWAB ORGANISASI

•Kompetisi GEMASTIK XVII (Divisi IoT)

Jan – Nov 2024

Semarang

Universitas Negeri Semarang (UNNES)

- Memimpin tim yang mewakili ITS pada Divisi Smart Devices, Embedded Systems, dan IoT di GEMASTIK XVII.
- Mengembangkan sistem kursi roda pintar yang dapat dikontrol melalui gerakan mata, mengintegrasikan computer vision dan hardware embedded.
- Meraih penghargaan Finalis Nasional (Juara Harapan) melalui perencanaan dan eksekusi inovasi berbasis IoT.

•PIC Divisi IoT – TIM Kawal GEMASTIK

Jan 2025 – Nov 2025

Surabaya

Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS)

- Bertugas sebagai Person-in-Charge (PIC) divisi IoT, mengkoordinasikan komunikasi antara pembimbing, dosen, mentor, dan tim peserta.
- Membantu seleksi dan evaluasi tim kandidat melalui review proposal dan asesmen teknis.
- Memfasilitasi sesi mentoring bersama dosen dan pakar domain di bidang IoT.

KEAHLIAN TEKNIS

Bahasa Pemrograman: C/C++, Python, JavaScript, HTML+CSS, Dart
Framework & Library: React.js, Flutter, Laravel, FastAPI, Tailwind CSS, OpenCV, NumPy
Database: PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Firebase
Tools: Git, GitHub, VS Code, NVIDIA TensorRT, ONNX, Docker (dasar)
AI/ML: Deep Learning, Computer Vision, Object Detection (YOLO, MobileNet), LLM Integration
Mata Kuliah Relevan: Struktur Data & Algoritma, Sistem Operasi, OOP, Manajemen Basis Data, Rekayasa Perangkat Lunak
Bahasa: Indonesia (Native), Inggris (B2 CEFR - DynEd Certified)
Soft Skills: Pemecahan Masalah, Kolaborasi Tim, Komunikasi Teknis, Adaptabilitas, Self-learning